

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수도권운영시스템 통신망 운영관리 미흡

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

1. 업무 개요

□□□지사는 안정적인 수도사업장 운영관리를 위해 통신망 167회선을 통해 아래 [표 1]과 같이 정수장, 가압장 등을 원격으로 감시·제어하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

K-water가 운용하는 수도사업장의 제어망의 네트워크를 대상으로 하는 「수도사업장 네트워크 구성 표준도」에 따라 각 구간별 통신망 종류는 아래 [표 2]와 같이 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□지사는 [표 2]에 따른 1구간에 대해 당초 MSPP 단일망을 운영중이었으나, 2024년 12월 PTN망을 추가하여 표준 통신망과 같이 추가한 PTN망을 주망, 기존의 MSPP망을 보조망으로 구성하여 수도망을 이중화 구성하였다. 그러나, 보조망으로 전환된 MSPP의 통신요금은 2019년 통신사와 협의한 단가로 주망으로 상시 운용

중인 PTN망의 통신요금 대비 약 7배가 높은 비용이 납부되고 있다. 이와 관련하여 ▼▼▼▼▼처에서는 2025년 초고속정보통신망 구축 신규 협약을 통해 해당 통신망의 개선을 추진중이나, 개선완료 이전까지 기존의 요금으로 납부하여야 함에 따라 통신비 절감을 위해 통신사와 협의 등을 통해 개선이 필요한 것으로 판단된다.

또, □□□지사는 [표 2]에 따른 3구간인 원격감시제어설비의 통신망을 설비의 중요도에 따라 유선 전용회선 혹은 무선통신망으로 운영중이다. 유선 전용회선은 무선통신망 대비 고가의 요금이나, 외부환경 요인에 따른 통신품질 영향이 적고 장애발생 시 통신사의 장애 조치하여 유지보수가 용이하여 전동밸브 원격감시제어 설비 등 38개소에 적용중이나, 전동밸브의 원격제어 빈도가 극히 미미하였고 만일 밸브 제어를 하더라도 현장 입회가 수반하여야 하는 운영 절차를 고려할 때 유선 전용회선 운영의 적정성에 대해 재검토할 필요가 있다.

그리고 무선통신망으로 운용중인 6개 설비는 데이터 사용량 대비 기본 데이터 제공량이 과다·과소한 요금제가 적용되어 있다. 또, 63개 설비는 지속적으로 운영하여야 하는 설비로, 장기 약정할인 적용 시 통신비 절감이 가능하다.

따라서, 설비 운영여건을 고려하여 수돗물 생산원가 절감을 위해 통신비 절감 방안에 대한 종합적인 검토가 필요한 실정이다.

관계부서 의견 □□□지사는 추진중인 ‘초고속통신망 개선사업’과 ‘2025년 □□공업 및 □□광역시상수도 통합기술 진단 용역’과 연계하여 통신망 적정성을 검토 및 그에 따라 개선하고, 통신비 절감 및 효율적인 통신회선 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□지사장은 수도사업 원가절감을 위해 설비 운영여건과 데이터사용량을 종합적으로 고려하여 운영중인 통신망에 대한 개선방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)